

Exercice 1

Voici les températures, en degré Celsius, relevées sur une période de 7 jours : 6 ; 5 ; 5 ; 4 ; 2 ; 3 ; 6.

1. Calculer la température moyenne , au dixième près, de cette série.
2. Quelle est la température médiane de cette série ?

Exercice 2

On a réalisé 99 lancers d'un dé à 8 faces.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	11	17	8	15	15	12	11	10

Déterminer une médiane de cette série.

Exercice 3

On a réalisé 1999 lancers de 2 dés à 10 faces.

On a relevé la somme des 2 dés.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	27	37	64	68	89	114	143	158	164	214

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	185	161	150	122	107	86	65	33	12

Déterminer une médiane de cette série.

Exercice 4

On a réalisé 500 lancers de 2 dés à 6 faces.

On a relevé la somme des 2 dés.

Les résultats sont inscrits dans le tableau ci-dessous :

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	13	32	39	60	61	82	70	54	43	31	15

Déterminer une médiane de cette série.

Exercice 1

1. $M = \frac{6 + 5 + 5 + 4 + 2 + 3 + 6}{7} \approx 4,4$

La température moyenne est de 4,4° C.

2. On réordonne les températures par ordre croissant : 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5 ; 6 ; 6.

L'effectif total est de 7, la médiane est donc le 4e élément de la série ordonnée soit 5° C.

Exercice 2

Au total, 99 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 50^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 49^e}_{49 \text{ valeurs}} \ 50^e \ \underbrace{51^e \dots 99^e}_{49 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 50^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre d'apparitions	11	17	8	15	15	12	11	10
Nombre d'apparitions cumulées	11	28	36	51	66	78	89	99

D'où le score médian est 4.

 **Interprétation**
Il y a bien 49 lancers dont le score est inférieur ou égal à 4 et 49 lancers dont le score est supérieur ou égal à 4.

Exercice 3

Au total, 1999 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est impair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

La valeur centrale est la 1000^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 999^e}_{999 \text{ valeurs}} \ 1000^e \ \underbrace{1001^e \dots 1999^e}_{999 \text{ valeurs}}$

La médiane est donc le 1000^e lancer.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver cette valeur.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	27	37	64	68	89	114	143	158	164	214
Nombre d'apparitions cumulées	27	64	128	196	285	399	542	700	864	1078

Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	185	161	150	122	107	86	65	33	12
Nombre d'apparitions cumulées	1263	1424	1574	1696	1803	1889	1954	1987	1999

D'où le score médian est 11.

Interprétation

Il y a bien 999 lancers dont le score est inférieur ou égal à 11 et 999 lancers dont le score est supérieur ou égal à 11.

Exercice 4

Au total, 500 lancers ont été réalisés.

Le nombre de lancers est pair, les scores sont rangés dans l'ordre croissant.

Les deux valeurs centrales sont la 250^e et la 251^e valeur.

En effet, $\underbrace{1^e \ 2^e \dots 249^e}_{249 \text{ valeurs}} \ 250^e \ 251^e \ \underbrace{252^e \dots 500^e}_{249 \text{ valeurs}}$

Une médiane peut être la demi-somme des deux valeurs centrales.

On peut ajouter une ligne avec les effectifs cumulés pour trouver ces deux valeurs.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'apparitions	13	32	39	60	61	82	70	54	43	31	15
Nombre d'apparitions cumulées	13	45	84	144	205	287	357	411	454	485	500

La 250^e valeur est 7 et la 251^e valeur est 7.

D'où le score médian est **7**.

Interprétation

Il y a bien 250 lancers dont le score est inférieur ou égal à 7 et 250 lancers dont le score est supérieur ou égal à 7.